Qüestió 5

Siguin r_1 i r_2 les rectes definides per $r_1 : x - 1 = y = -z$ i per $r_2 : x = y = z$, respectivament.

a) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que talla perpendicularment les rectes r_1 i r_2. [1,75 punts]

> **Pista.** Comença escrivint cada recta amb un paràmetre. A r_1, iguala cada membre a λ:
>
> $$x - 1 = \lambda, \qquad y = \lambda, \qquad -z = \lambda$$
>
> i aïlla x, y, z: tens un punt qualsevol d'r_1. Fes el mateix amb r_2 i un altre paràmetre, μ.
>
> La recta que busques uneix un punt P_1 d'r_1 i un punt P_2 d'r_2. Escriu el vector que els uneix i imposa que sigui perpendicular a cada vector director: tindràs dues equacions per a λ i μ.
>
> Si vols imposar que un vector és perpendicular a un altre vector, escriu el seu producte escalar i fes una equació igualant a zero.

b) Calculeu la distància entre r_1 i r_2. [0,75 punts]

> **Pista.** Els punts P_1 i P_2 de l'apartat *a)* són els més propers entre les dues rectes, perquè el segment que els uneix és perpendicular a totes dues. Per tant, la distància entre les rectes és el mòdul del vector que uneix P_1 i P_2:
>
> $$d(r_1, r_2) = \left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|$$
>
> Recorda que el mòdul d'un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ es calcula així:
>
> $$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$